

Dvourozměrný celulární automat

David Kvaček

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2, 612 00 Brno – Královo Pole
xkvace00@stud.fit.vutbr.cz



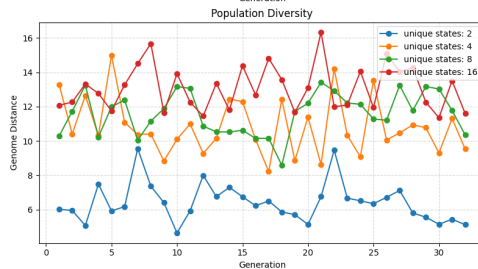
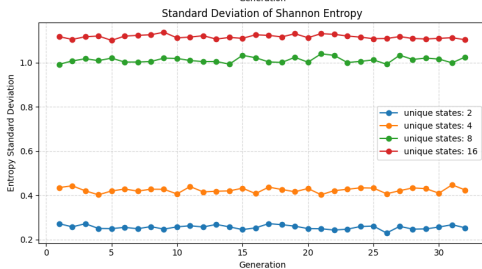
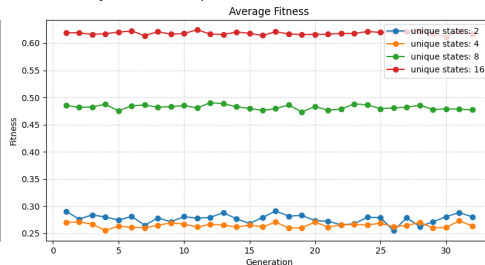
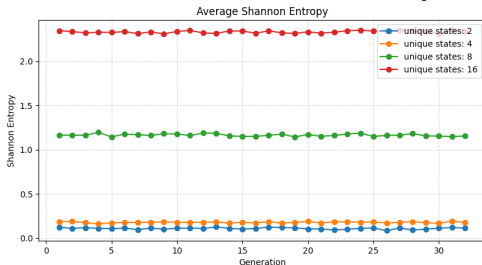
14. května 2026

- Seznamte se s problematikou celulárních automatů a implementací Hra života (Game of Life). Navrhněte a implementujte obdobný rozměrný celulární automat. Pro pravidla lze uvažovat jen 5-okolí nebo celé 9-okolí buňky. Vhodně vizualizujte stavy automatu a evolučně nalezněte pravidla, která mohou vést na chování still life nebo oscilátoru.
- Pokuste se nalézt systém, ve kterém budou poměry jednotlivých stavů v dynamické rovnováze. Uvažujte 9-okolí buňky s takovými pravidly, kde následující stav závisí na sumě zastoupení jednotlivých stavů v okolí. Chromozom reprezentujte jako množinu prahových pravidel. Fitness funkci vyhodnocujte maximalizací průměrné informační (Shannonovy) entropie populací v čase přes posledních N kroků simulace.

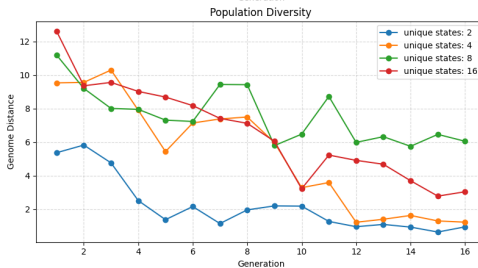
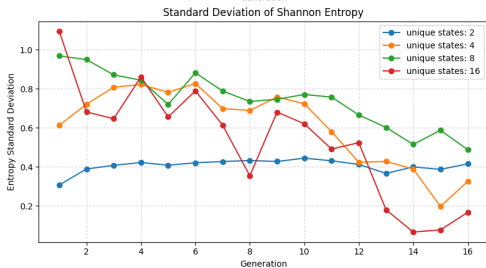
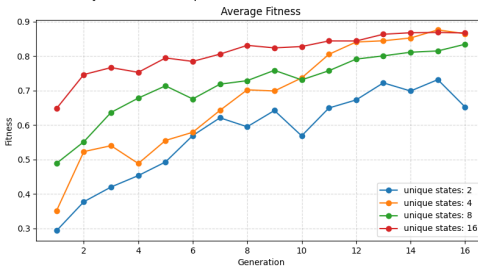
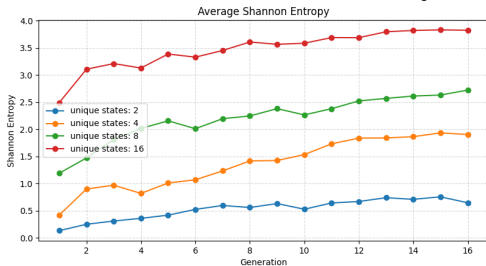
- **Technologie:** Python 3, pro efektivní výpočty matic využity knihovny `numpy` a `scipy.signal` (zejména `convolve2d` pro iteraci 9-okolí).
- **Vizualizace:** obstarána pomocí knihovny `pygame`, definováno několik různých abstraktních barevných stavů.
- **Genetický algoritmus:**
 - **genom:** množina reálných hodnot představujících váhy stavů a spouštěcí prahy (`thresholds`) pro přechodové funkce,
 - **fitness funkce:** průměrná Shannonova entropie měřená napříč posledními několika kroky simulace,
 - **operátory:** turnajová selekce, křížení vah a mutace s přidaným šumem, zachován elitismus pro nejlepší jedince.

- Pomocí genetického algoritmu jsou laděny parametry evoluce a je sledován dopad na schopnost nalézt stabilní stavy o vysoké entropii.
- **Výchozí nastavení:** 16 generací, populace 128 jedinců, výběr 4 elitních jedinců, míra křížení 0.8, míra mutace 0.1, simulace 64 kroků.
- **Varianty experimentů:**
 - extrémní běh na 256 generací (populace 32 jedinců) pro dosažení absolutního maxima,
 - zvýšená mutace na míru 0.4 pro sledování úniku z lokálních minim,
 - prodloužený běh na 1024 kroků simulace (vyhodnocení přes posledních 64 kroků), zkoumající schopnost udržet dlouhodobou dynamickou rovnováhu bez degradace.

Cellular Automaton Genetic Algorithm Evolution Metrics by Number of Unique States



Cellular Automaton Genetic Algorithm Evolution Metrics by Number of Unique States



- Podařilo se úspěšně navrhnout 2D celulární automat pro několik stavů aplikující 9-okolí.
- Evoluční návrh na bázi vah a prahových hodnot efektivně objevuje složitá, samo-organizující se pravidla.
- Maximalizace Shannonovy entropie se ukázala jako relevantní fitness funkce pro odměňování vizuálně bohatých systémů.
- Nalezené systémy vykazují vlastnosti dynamické rovnováhy.